

POO - Lista 06B - Dicionários e Arquivos JSON

Prof. Gilbert Azevedo da Silva

Tema: Sistema de Comércio Eletrônico

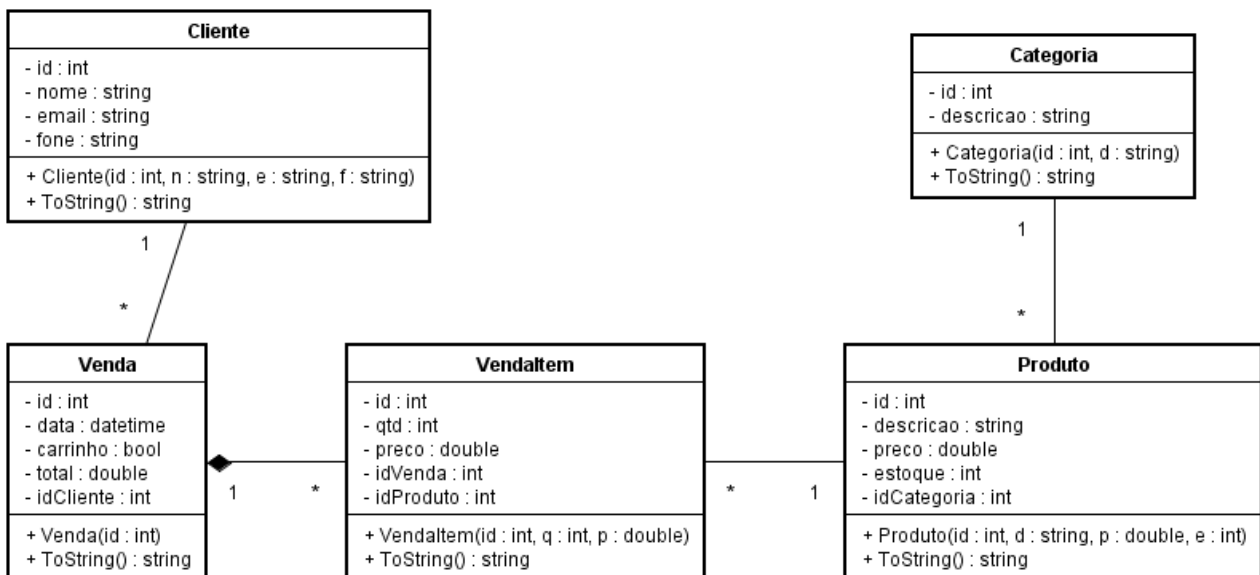
Tarefa 1. Escrever as classes do modelo: Cliente, Venda, VendaItem, Produto e Categoria

Escrever em Python as classes do sistema apresentadas no diagrama UML abaixo.

- A classe Cliente representa os clientes da empresa de comércio eletrônico;
- As classes Categoria e Produto representam as categorias e os produtos vendidos pela empresa;
- As classes Venda e VendaItem modelam as vendas dos produtos para os clientes.

Todas essas classes devem possuir:

- Atributos conforme informado no diagrama;
- Método construtor (`__init__`), para iniciar os dados de um objeto;
- Método ToString (`__str__`), para retornar um texto com as informações de um objeto;
- Métodos de acesso get/set para alterar e retornar os dados de um objeto.



Tarefa 2. Escrever as classes de persistência de objetos: ClienteDAO, VendaDAO, VendaItemDAO, ProdutoDAO e CategoriaDAO

Escrever em Python as classes de persistência apresentadas no diagrama UML abaixo. Cada classe mantém uma lista de objetos da classe correspondente no modelo e deve ter os seguintes membros:

- Um atributo de classe que represente uma lista de objetos do modelo;
- Um método Inserir, para inserir um objeto na lista;
- Um método Listar, para retornar os objetos na lista;
- Um método Listar_Id, para retornar o objeto com um determinado id;
- Um método Atualizar, para atualizar os dados de um objeto;
- Um método Excluir, para excluir um objeto da lista;
- Um método Abrir, para recuperar a lista de objetos de um arquivo JSON;
- Um método Salvar, para salvar a lista de objetos em um arquivo JSON.

ClienteDAO
- objetos : List<Cliente>
+ Inserir(obj : Cliente) : void + Listar() : List<Cliente> + Listar_Id(id : int) : Cliente + Atualizar(obj : Cliente) : void + Excluir(obj : Cliente) : void + Abrir() : void + Salvar() : void

VendaDAO
- objetos : List<Venda>
+ Inserir(obj : Venda) : void + Listar() : List<Venda> + Listar_Id(id : int) : Venda + Atualizar(obj : Venda) : void + Excluir(obj : Venda) : void + Abrir() : void + Salvar() : void

VendaltemDAO
- objetos : List<Vendaltem>
+ Inserir(obj : Vendaltem) : void + Listar() : List<Vendaltem> + Listar_Id(id : int) : Vendaltem + Atualizar(obj : Vendaltem) : void + Excluir(obj : Vendaltem) : void + Abrir() : void + Salvar() : void

ProdutoDAO
- objetos : List<Produto>
+ Inserir(obj : Produto) : void + Listar() : List<Produto> + Listar_Id(id : int) : Produto + Atualizar(obj : Produto) : void + Excluir(obj : Produto) : void + Abrir() : void + Salvar() : void

CategoriaDAO
- objetos : List<Categoria>
+ Inserir(obj : Categoria) : void + Listar() : List<Categoria> + Listar_Id(id : int) : Categoria + Atualizar(obj : Categoria) : void + Excluir(obj : Categoria) : void + Abrir() : void + Salvar() : void

Tarefa 3. Escrever a classe de interface com o usuário: UI

Escrever em Python uma classe UI apresentada no diagrama UML abaixo, utilizada para disponibilizar aos usuários as operações de CRUD para as classes Cliente, Categoria e Produto do modelo. Essa classe deve possuir:

- Um método Main para manter um laço de iteração com o usuário até uma opção de finalização ser escolhida;
- Um método Menu para informar as operações que o usuário pode realizar no sistema: listar, inserir, atualizar, e excluir clientes, categorias e produtos, além da operação de finalizar a aplicação;
- Métodos para listar os clientes, categorias e produtos cadastrados;
- Métodos para ler os dados de um cliente, uma categoria ou um produto e inserir na respectiva lista;
- Métodos para atualizar os dados de um cliente, uma categoria ou um produto;
- Métodos para excluir um cliente, uma categoria ou um produto das respectivas listas.

<<static>> UI
+ Main() : void + Menu() : int + Produto_Listar() : void + Produto_Inserir() : void + Produto_Atualizar() : void + Produto_Excluir() : void + Categoria_Listar() : void + Categoria_Inserir() : void + Categoria_Atualizar() : void + Categoria_Excluir() : void + Cliente_Listar() : void + Cliente_Inserir() : void + Cliente_Atualizar() : void + Cliente_Excluir() : void